



**Bölüm 1**  
**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**Coomassie Brilliant Blue R-250 Destain Solution**

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği**

**1.1. Madde/Karışım kimliği**

**Ürün Adı** Coomassie Brilliant Blue R-250 Destain Solution

**Katalog Numarası (Numaraları)** 1610438, 1610439, 1610438EDU, 1610439EDU

**Saf madde/karışım** Karışım

Şunları içerir Metanol

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

**Tavsiye edilen kullanım** Laboratuvar kimyasalları

**Tavsiye edilmeyen kullanımlar** Bilgi mevcut değil

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

| <b>Şirket Genel Merkezi</b>                                               | <b>İmalatçı</b>                                                                                          | <b>Legal Entity / Contact Address</b>                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>1082<br>Budapest<br>Macaristan | Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>1082<br>Budapest<br>Macaristan |

**Teknik Hizmet** 8-800-700-30-78  
lsg\_techsupport\_eemea@bio-rad.com

**1.4. Acil durum telefon numarası**

**24 Saat Acil Durum Telefon Numarası** CHEMTREC Türkiye: 90-212-7055340

**BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması**

**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

**Sınıflandırma T.C. 28848**

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Akut toksisite - Solunum                          | Kategori 3 - (H301) |
| Akut toksisite - Cilt                             | Kategori 3 - (H311) |
| Akut toksisite - Solunum (Tozlar/Sisler)          | Kategori 4 - (H332) |
| Cilt aşınması/tahrişi                             | Kategori 1 - (H314) |
| Ciddi göz hasarı/göz tahrişi                      | Kategori 1 - (H318) |
| Belirli hedef organ toksisitesi (tek maruz kalma) | Kategori 1          |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Metaller için aşındırıcıdır</b> | Kategori 1          |
| <b>Alevlenir sıvılar</b>           | Kategori 3 - (H226) |

## 2.2. Etiket unsurları

Şunları içerir Metanol



**Uyarı kelimesi**  
Tehlike

## Zararlılık ifadeleri

H301 - Yutulması halinde toksiktir  
H311 - Cilt ile teması halinde toksiktir  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H332 - Solunması halinde zararlıdır  
H370 - Organlarda hasara yol açar  
H290 - Metalleri aşındırabilir  
H226 - Alevlenir sıvı ve buhar

## Önlem ifadeleri

P210 - Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez  
P303 + P361 + P353 - DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su [veya duş] ile durulayın  
P331 - Kusturmayın  
P370 + P378 - Yangın durumunda: Söndürmek için kuru kimyasal, CO2, su spreyi veya alkole-dirençli köpük kullanın  
P403 + P235 - İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun  
P501- İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak bertaraf edin

## 2.3. Diğer zararlar

Sucul ortama zararlı

## BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

### 3.1 Maddeler

Uygulanamaz

### 3.2 Karışımlar

| Kimyasal ismi | CAS No    | Ağırlık-% | EC No (AB İndeks No) | GHS Sınıflandırması                                                                       |
|---------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Su            | 7732-18-5 | 50 - 100  | 231-791-2            | -                                                                                         |
| Metanol       | 67-56-1   | 20 - 35   | 200-659-6            | Akut Toks. 3 - H331<br>Alevl. Sıvı 2 - H225<br>Akut Toks. 3 - H311<br>Akut Toks. 3 - H301 |
| Asetik asit   | 64-19-7   | 10 - 20   | 200-580-7            | Alevl. Sıvı 3 - H226<br>Cilt Aşınd. 1A - H314                                             |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

## H- ve EUH-ifadelerinin tam metni: bakınız bölüm 16

## BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel tavsiye                            | Görevli doktora bu güvenlik bilgi formunu gösterin. Acil tıbbi müdahale gereklidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Soluma                                   | Açık havaya çıkarın. Eğer soluk alıp verme durursa suni teneffüs uygulayın. Derhal tıbbi yardım alın. Hasta, maddeyi soluduysa veya yuttuysa ağızdan ağza yöntemini kullanmayın; uygulamayı tek yönlü kapakçığı bulunan bir suni teneffüs maskesiyle veya diğer uygun bir solunum ekipmanıyla gerçekleştirin. Soluk alıp vermede güçlük çekiyorsa oksijen verin (eğitimli personel tarafından verilmelidir). Gecikmiş pulmoner ödem meydana gelebilir. Hemen tıbbi müdahale alın.                          |
| Göz teması                               | Göz kapaklarının altı da dahil olmak üzere, derhal en az 15 dakika bol su ile durulayın. Durulama esnasında gözleri iyice açık tutun. Etkilenmiş alanı silmeyin. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Hemen tıbbi müdahale alın.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cilt teması                              | Tüm kirlenmiş kıyafetleri ve ayakkabıları çıkararak derhal sabun ve bol suyla yıkayarak çıkartın. Hemen tıbbi müdahale alın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yutma                                    | Ağzınızı çalkalayın. Bilinci kapalı bir kimseye asla ağız yolu ile birşey vermeyin. Kusturmayın. Hemen tıbbi müdahale alın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| İlk yardım görevlisinin kendini koruması | Tüm tutuşturma kaynaklarını uzaklaştırın. Tıbbi personelin maddenin(lerin) farkında olduğundan, kendilerini korumak için gerekli tedbirleri aldıklarından ve kirlenmenin yayılmasına mani olduklarından emin olun. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Deriyle doğrudan temas etmesinden kaçının. Ağızdan ağıza canlandırma yaparken bir bariyer kullanın. Buharları ya da sisleri solumaktan kaçının. |

### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Belirtiler | Yanma hissi. Öksürük ve/veya hırıltılı solunum. Nefes almakta zorluk. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|

### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doktorlar için not | Ürün aşındırıcı bir materyaldir. Gastrik lavaj veya emez kullanımı kontrendikedir. Olası mide veya yemek borusu delinmesi araştırılmalıdır. Kimyasal panzehir vermeyin. Gırtlak ödeminden kaynaklanan asfiksi meydana gelebilir. Kan basıncında belirgin düşüş, yaş raller, köpüklü salya ve yüksek nabız basıncı ile meydana gelebilir. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

### 5.1. Yangın söndürücüler

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Uygun Yangın Söndürücü Madde | Kuru kimyasal. Karbon dioksit (CO2). Su spreyi. Alkole dirençli köpük. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Uygun olmayan yangın söndürücü maddeler | Bilgi mevcut değil. |
|-----------------------------------------|---------------------|

### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimyasaldan doğan spesifik zararlar | Tutuşma riski. Ürünü ve boş kabını ısıdan ve tutuşturma kaynaklarından uzak tutun. Yangın |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

çıkması durumunda, depoları su spreyi ile soğutun. Yangın kalıntıları ve kirlenmiş yangın söndürme suyu yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. Ürün göz, cilt ve mukoza yanıklarına neden olur. Termal bozunma tahriş edici gazların ve buharların açığa çıkmasına neden olabilir.

### **5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

**Yangınla mücadele edenler için özel koruyucu donanım ve önlemler** İtfaiyeciler kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı kullanmalı ve tam teçhizatlı üniforma giymelidir. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

## **BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler**

### **6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

**Kişisel önlemler** Personeli güvenli bir alana nakledin. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun. İnsanları uzakta ve döküntünün/sızıntının ters tarafında tutun. Tüm tutuşturucu kaynaklarını ORTADAN KALDIRIN (yakın çevrede sigara içmeyin, alev ve kıvılcım oluşumunu önleyin). Geri parlamaya dikkat edin. Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Ürünü elleçlerken kullanılan tüm ekipman topraklanmalıdır. Dökülen maddeye dokunmayın ya da üzerinden geçip yürümeyin. Dikkat! Asındırıcı madde. Buharları ya da sisleri solumaktan kaçının.

**Diğer bilgiler** Ortamı havalandırın. 7. ve 8. Bölümlerde listelenen koruyucu önlemlere başvurun.

**Acil durum personeli için** Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel koruyucu kullanın.

### **6.2. Çevresel önlemler**

**Çevresel önlemler** 7. ve 8. Bölümlerde listelenen koruyucu önlemlere başvurun. Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun. Ürünün kanallara gitmesini önleyin. Doğaya salınmamalıdır. Toprağa/toprağın altına karışmasına izin vermemeyin.

### **6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

**Kapsama yöntemleri** Risk almadan yapabiliyorsanız sızıntıyı durdurun. Dökülen maddeye dokunmayın ya da üzerinden geçip yürümeyin. Buharları azaltmak için buhar bastıran bir köpük kullanılabilir. Akan suyu toplamak için dökülen maddenin uzağında hendek açın. Drenajdan, kanalizasyondan, hendeklerden ve su kanallarından uzak tutun. Toprak, kum veya yanıcı olmayan diğer maddeler kullanarak absorbe edin ve daha sonra bertaraf etmek üzere kaplara aktarın.

**Temizleme yöntemleri** Statik boşalmalarına karşı önleyici tedbirler alın. Set çekin. İnert emici madde ile çekin. Toplayıp doğru şekilde etiketlenmiş kaplara aktarınız.

**İkincil zararlılığın önlenmesi** Kirlenmiş nesneleri ve alanları çevresel yönetmeliklere uygun şekilde iyice temizleyin.

### **6.4. Diğer bölümlere atıflar**

**Diğer bölümlere atıflar** Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 13 'e bakınız.

## **BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama**

### **7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

#### Güvenli elleçleme için tavsiye

Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Buharları ya da sisleri solumaktan kaçının. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez. Bu maddeyi naklederken statik elektrik boşalmasını, yangını veya patlamayı önlemek için topraklama ve elektrik bağlantısı kullanın. Kıvılcım çıkarmayan aletler ve patlamaya karşı dayanıklı ekipman kullanın. Yangın söndürücü fışkiyelerin bulunduğu bir alanda muhafaza edin. Ambalaj etiketindeki talimatlara göre kullanın. İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Yetersiz havalandırma olması halinde, uygun solunum ekipmanı kullanın. Sadece kapalı sistemde ürünü ele alın veya uygun egzoz havalandırması sağlayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

#### Genel hijyen hususları

Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Kirlenmiş kıyafetler işyeri dışına çıkarılmamalıdır. Ekipmanın, çalışma yerinin ve giysilerin düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Çalışma aralarından önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra ellerinizi yıkayın. Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın uygun eldivenler ve gözlük/yüz koruyucu kullanın. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçın. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın.

#### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

##### Depolama Koşulları

Kapları kuru, serin ve iyi havalandırılan bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin. Isıdan, kıvılcımdan, alevden ve diğer tutuşturma kaynaklarından (örneğin işaret lambaları, elektrik motorları ve statik elektrik) uzak tutun. Düzgün biçimde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edin. Yanıcı maddelerin yanında saklamayın. Yangın söndürücü fışkiyelerin bulunduğu bir alanda muhafaza edin. Belirli ulusal yönetmeliklere göre depolayın. Yerel yönetmeliklere göre depolayın. Nemden koruyun. Kilit altında saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Ayrı depolayın.

#### 7.3. Belirli son kullanım(lar)

##### Risk Yönetim Yöntemleri (RMM)

Gerekli bilgiler bu Madde Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır.

## BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma

#### 8.1. Kontrol parametreleri

##### Maruz Kalma Limitleri

| Kimyasal ismi          | Türkiye                                          | Avrupa Birliği                                  | ACGIH TLV                           |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1     | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>S* | TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>* | STEL: 250 ppm<br>TWA: 200 ppm<br>S* |
| Asetik asit<br>64-19-7 | TWA: 10 ppm<br>TWA: 25 mg/m <sup>3</sup>         | -                                               | STEL: 15 ppm<br>TWA: 10 ppm         |

##### Biyolojik mesleki maruziyet limitleri

| Kimyasal ismi      | Türkiye | Avrupa Birliği | ACGIH                                     |
|--------------------|---------|----------------|-------------------------------------------|
| Metanol<br>67-56-1 | -       | -              | 15 mg/L - urine (Methanol) - end of shift |

##### Türemiş etki yok seviyesi (DNEL)

Bilgi mevcut değil.

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

## Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)

### 8.2. Maruz kalma kontrolleri

#### Kişisel koruyucu ekipman

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Göz/yüz koruması</b>               | Sıkı kapanan emniyet gözlükleri. Yüz koruma kalkanı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ellerin korunması</b>              | Uygun eldiven giyin. Sızdırmayan eldivenler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cildin ve vücudun korunması</b>    | Uygun koruyucu giysi giyin. Uzun kollu giysiler. Kimyasal maddelere dayanıklı önlük. Antistatik botlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Solunum koruması</b>               | Normal kullanma koşulları altında koruyucu ekipmana gerek yoktur. Maruz kalma limitleri aşılmışsa ya da bir tahriş meydana gelmişse, havalandırma ve boşaltma gerekebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Genel hijyen hususları</b>         | Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Kirlenmiş kıyafetler işyeri dışına çıkarılmamalıdır. Ekipmanın, çalışma yerinin ve giysilerin düzenli olarak temizlenmesi önerilir. Çalışma aralarından önce ve ürünü elleçledikten hemen sonra ellerinizi yıkayın. Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın uygun eldivenler ve gözlük/yüz koruyucu kullanın. Ciltle, gözlerle veya giysilerle temas etmesinden kaçının. Tekrar kullanmaya başlamadan önce, kirlenmiş giysileri ve eldivenleri, içi dahil, çıkartın ve yıkayın. |
| <b>Çevresel maruziyet kontrolleri</b> | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Fiziksel hal</b> | Sıvı               |
| <b>Görünüm</b>      | Sıvı sulu solüsyon |
| <b>Renk</b>         | renksiz            |
| <b>Koku</b>         | Ekşi.              |
| <b>Koku eşiği</b>   | Bilgi mevcut değil |

| <b>Özellik</b>                                     | <b>Değerler</b>    | <b>Notlar • Yöntem</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>pH</b>                                          | 1 - <2             |                        |
| <b>Erime noktası / donma noktası</b>               | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Kaynama noktası / kaynama aralığı</b>           | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Parlama noktası</b>                             | 35 °C              |                        |
| <b>Buharlaşma oranı</b>                            | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Alevlenebilirlik (katı, gaz)</b>                | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Havadaki Alevlenebilirlik Limiti</b>            |                    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Üst alevlenebilirlik veya patlama limitleri</b> | Mevcut veri yok    |                        |
| <b>Alt alevlenebilirlik veya patlama limitleri</b> | Mevcut veri yok    |                        |
| <b>Buhar basıncı</b>                               | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Buhar yoğunluğu</b>                             | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Bağıl yoğunluk</b>                              | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Suda çözünürlük</b>                             | Su ile karışabilir |                        |
| <b>Çözünürlük(ler)</b>                             | Mevcut veri yok    | Hiçbiri bilinmiyor     |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                                        |                 |                    |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|
| <b>Bölüntü katsayısı</b>               | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |
| <b>Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı</b> | Mevcut veri yok |                    |
| <b>Bozunma sıcaklığı</b>               |                 | Hiçbiri bilinmiyor |
| <b>Kinematik viskozite</b>             | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |
| <b>Dinamik viskozite</b>               | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |
| <b>9.2. Diğer bilgiler</b>             |                 |                    |
| <b>Yumuşama noktası</b>                | Uygulanamaz     |                    |
| <b>VOC (Uçucu madde oranı) Miktarı</b> | Uygulanamaz     |                    |

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

Tepkime Bilgi mevcut değil.

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Kararlılık Normal şartlarda kararlıdır.

Patlama verileri  
Mekanik darbeye hassasiyet Hiçbiri.  
Statik boşalmaya hassasiyet Evet.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı tepkime olasılığı Normal proses altında hiçbiri.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar Isı, alevler ve kıvılcımlar. Uzun süreli periyotlarda hava ya da rutubete maruz kalma. Aşırı ısı.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler Oksitleyici madde. Asitler. Bazlar.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı bozunma ürünleri Edinilen bilgilere göre bilinen yok.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Olası maruz kalma yollarına ilişkin bilgiler

##### Ürün Bilgisi

**Soluma** Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Solunum yoluyla aşındırıcıdır. (bileşenlere dayalı olarak). Aşındırıcı dumanların/gazların solunması birkaç saat boyunca öksürüğe, boğulmaya, baş ağrısına, baş dönmesine ve halsizliğe neden olabilir. Göğüste sıkışma, nefes darlığı, mavimsi cilt, kan basıncında düşme ve kalp atışında artmayla birlikte pulmoner ödem meydana gelebilir. Solunan aşındırıcı maddeler akciğerlerde toksik ödeme yol açabilir. Akciğer ödemi ölümcül olabilir. Solunması halinde zararlıdır.

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Göz teması</b>  | Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Ciddi göz hasarına yol açar. (bileşenlere dayalı olarak). Gözler için aşındırıcıdır ve körlük de dahil olmak üzere ciddi zararlar verebilir. Gözlerde geriye dönüşümü olmayan hasara neden olabilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cilt teması</b> | Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Aşındırıcı. (bileşenlere dayalı olarak). Yanıklara neden olur. Cilt ile teması halinde toksiktir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Yutma</b>       | Madde veya karışımla ilgili spesifik test verisi bulunmamaktadır. Yanıklara neden olur. (bileşenlere dayalı olarak). Yutulması üst sindirim ve solunum yollarında yanıklara neden olur. Ağızda v midede kusma ve koyu renkte kanlı ishale birlikte şiddetli bir alevlenir ağrı meydana getirebilir. Kan basıncı düşebilir. Ağızın etrafında kahverengimsi ya da sarımsı lekeler görülebilir. Boğazda meydana gelen şişme nefes darlığına ve boğulmaya yol açabilir. Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir. |

#### Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili belirtiler

**Belirtiler** Kızarıklık. Yanma. Körlüğe neden olabilir. Öksürük ve/veya hırıltılı solunum.

#### Toksistenin sayısal ölçümleri

##### Akut toksisite

Aşağıdaki değerler GHS belgesinin 3.1 bölümüne dayalı olarak hesaplanmıştır

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| <b>ATEkarışım (oral)</b>       | 288.60 mg/kg |
| <b>ATEkarışım (dermal)</b>     | 799.40 mg/kg |
| <b>ATEmix (soluma-toz/sis)</b> | 1.44 mg/l    |
| <b>ATEmix (soluma-buhar)</b>   | 107.70 mg/l  |

#### Bileşen Bilgileri

| Kimyasal ismi | Oral LD50            | Dermal LD50              | Soluma LC50             |
|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| Su            | > 90 mL/kg ( Rat )   |                          |                         |
| Metanol       | = 6200 mg/kg ( Rat ) | = 15840 mg/kg ( Rabbit ) | = 22500 ppm ( Rat ) 8 h |
| Asetik asit   | = 3310 mg/kg ( Rat ) | = 1060 mg/kg ( Rabbit )  | = 11.4 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### Kısa ve uzun süreli maruz kalınmasından kaynaklanan kronik etkilerin yanı sıra gecikmeli ve anlık etkiler

|                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cilt aşınması/tahrişi</b>                 | Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.   |
| <b>Ciddi göz hasarı/göz tahrişi</b>          | Sınıflandırma içerik maddeler için hazır olan verilere dayanır. Ciddi göz hasarına yol açar. Yanıklara neden olur. |
| <b>Solunum sistemi veya cilt hassasiyeti</b> | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                 |
| <b>Eşey hücre mutajenitesi</b>               | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                 |
| <b>Kanserojenite</b>                         | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                 |
| <b>Üreme toksisitesi</b>                     | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                 |



29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BHOT - tek maruz kalma</b>      | Bu güvenlik veri sayfasının uygun olduğu ülkede veya bölgede Küresel Olarak Uyumlaştırılmış Sistemle ilgili sınıflandırma kriterlerine göre, akut maruz kalınmasına bağlı olarak, bu ürünün sistemik hedef organ toksisitesine neden olduğu saptanmıştır. (STOT SE). Yutulması halinde organlarda hasara yol açar. Cilt ile teması halinde organlarda hasara yol açar. |
| <b>BHOT - tekrarlı maruz kalma</b> | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aspirasyon zararlılığı</b>      | Bilgi mevcut değil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

### 12.1. Toksikite

**Ekotoksikite** Sucul ortama zararlı.

**Bilinmeyen sucul toksikite** Sucul ortam için bilinmeyen zararlılıklara sahip % 0 bileşenleri içerir.

| Kimyasal ismi | Alg/sucul bitkiler | Balık                                                                                                                                                                                                                                                | Mikroorganizmalar için toksisite | Eklembacaklı kabuklular            |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Metanol       | -                  | LC50: =28200mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: >100mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: 19500 - 20700mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 18 - 20mg/L (96h, Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 13500 - 17600mg/L (96h, Lepomis macrochirus) | -                                | -                                  |
| Asetik asit   | -                  | LC50: =79mg/L (96h, Pimephales promelas)<br>LC50: =75mg/L (96h, Lepomis macrochirus)                                                                                                                                                                 | -                                | EC50: =65mg/L (48h, Daphnia magna) |

### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

**Kalıcılık ve bozunabilirlik** Bilgi mevcut değil.

### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

**Biyobirikim** Bu ürünle ilgili veri bulunmamaktadır.

#### Bileşen Bilgileri

| Kimyasal ismi | Bölüntü katsayısı |
|---------------|-------------------|
| Metanol       | -0.77             |
| Asetik asit   | -0.17             |

### 12.4. Toprakta hareketlilik

**Toprakta hareketlilik** Bilgi mevcut değil.

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

## 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

### PBT ve vPvB değerlendirmesi

| Kimyasal ismi | PBT ve vPvB değerlendirmesi                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metanol       | Madde PBT / vPvB değildir PBT değerlendirmesi uygulanmaz PBT değerlendirmesi için daha fazla bilgi gereklidir |
| Asetik asit   | Madde PBT / vPvB değildir PBT değerlendirmesi uygulanmaz                                                      |

## 12.6. Diğer olumsuz etkiler

Diğer olumsuz etkiler Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

### 13.1. Atık işleme yöntemleri

**Kalıntılardan/kullanılmayan ürünlerden ortaya çıkan atık** Doğaya salınmamalıdır. Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. Çevreyle ilgili mevzuata göre atığı bertaraf edin.

**Kirlenmiş ambalaj** Boş konteynerler potansiyel bir yangın ve patlama zararı oluşturur. Konteynerleri kesmeyin, delmeyin veya konteynerlere kaynak yapmayın.

## BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

### IMDG

14.1 UN numarası veya kimlik numarası Düzenlenmemiştir

14.2 Uygun UN taşımacılık adı Düzenlenmemiştir

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Düzenlenmemiştir

14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir

14.5

14.6 Özel Hükümler Hiçbiri

14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık Bilgi mevcut değil

### RID

14.1 UN numarası Düzenlenmemiştir

14.2 Uygun UN taşımacılık adı Düzenlenmemiştir

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Düzenlenmemiştir

14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir

14.5 Çevresel zararlar Uygulanamaz

14.6 Özel Hükümler Hiçbiri

### ADR

14.1 UN numarası veya kimlik numarası Düzenlenmemiştir

14.2 Uygun UN taşımacılık adı Düzenlenmemiştir

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Düzenlenmemiştir

14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir

14.5 Çevresel zararlar Uygulanamaz

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| 14.6 Özel Hükümler                      | Hiçbiri          |
| <b>IATA</b>                             |                  |
| 14.1 UN numarası veya kimlik numarası   | UN2924           |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı           | Düzenlenmemiştir |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | Düzenlenmemiştir |
| 14.4 Ambalajlama grubu                  | III              |
| 14.5 Çevresel zararlar                  | Uygulanamaz      |
| 14.6 Özel Hükümler                      | Hiçbiri          |

## BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

#### Ulusal yönetmelikler

Bu Güvenlik Bilgi Formu, 29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" uyarınca düzenlenmiştir.

This product is classified in accordance with 28848 dated 11 December 2013 "The Ministry of Environment and Urbanization of the Republic of Turkey Regulation on Classification, labelling and Packaging (CLP) of Dangerous Substances and Preparations".

Lütfen aşağıdaki yönetmeliklere veya ilgili diğer ulusal önlemlere bakınız.

**Kalıcı Organik Kirleticiler**  
Uygulanamaz

### Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

#### Uluslararası Envanterler

Envanter uyum durumu için tedarikçi ile iletişime geçin

### 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

Kimyasal Güvenlik Raporu Bilgi mevcut değil

## BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

### Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar için gösterge veya açıklama

#### **H-İfadelerinin tam metni bölüm 3 altında yer almaktadır**

H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar  
H226 - Alevlenir sıvı ve buhar  
H301 - Yutulması halinde toksiktir  
H311 - Cilt ile teması halinde toksiktir  
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar  
H331 - Solunması halinde toksiktir  
H370 - Organlarda hasara yol açar

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

## Döküm

### Döküm BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

TWA TWA (zaman ağırlıklı ortalama) STEL STEL (Kısa Süreli Maruz Kalma Limiti)  
Tavan Maksimum limit değer \*

| Sınıflandırma prosedürü                                       |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (EC) No. 1272/2008 [CLP] Yönergesine uygun sınıflandırma      | Kullanılan Yöntem         |
| Akut oral toksisite                                           | Hesaplama yöntemi         |
| Akut dermal toksisite                                         | Hesaplama yöntemi         |
| Akut soluma toksisitesi - gaz                                 | Hesaplama yöntemi         |
| Akut soluma toksisitesi - buhar                               | Hesaplama yöntemi         |
| Akut soluma toksisitesi - toz/sis                             | Hesaplama yöntemi         |
| Cilt aşınması/tahrişi                                         | Hesaplama yöntemi         |
| Ciddi göz hasarı/göz tahrişi                                  | Hesaplama yöntemi         |
| Solunum hassaslaştırma                                        | Hesaplama yöntemi         |
| Cilt hassaslaştırma                                           | Hesaplama yöntemi         |
| Mutajenite                                                    | Hesaplama yöntemi         |
| Kanserojenite                                                 | Hesaplama yöntemi         |
| Üreme toksisitesi                                             | Hesaplama yöntemi         |
| BHOT - tek maruz kalma                                        | Hesaplama yöntemi         |
| BHOT - tekrarlı maruz kalma                                   | Hesaplama yöntemi         |
| Akut sucul toksisite                                          | Hesaplama yöntemi         |
| Kronik sucul toksisite                                        | Hesaplama yöntemi         |
| Aspirasyon zararlılığı                                        | Hesaplama yöntemi         |
| Ozon                                                          | Hesaplama yöntemi         |
| Başka bir biçimde sınıflandırılmamış sağlık zararları (HHNOC) | Hesaplama yöntemi         |
| Metaller için aşındırıcıdır                                   | Test verilerine dayanarak |

### Güvenlik Bilgi Formu'nu derlemek üzere kullanılan veriler için anahtar literatür referansları ve kaynakları

Toksik Maddeler ve Hastalık Kaydı Kuruluşu (ATSDR)  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü ChemView Veri Tabanı  
Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi (EFSA)  
EPA (Çevresel Koruma Ajansı)  
Akut Maruziyet Kılavuz Seviye(ler)si (AEGL)  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü Federal İnsektisit, Fungisit ve Rodentisit Yasası  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü Yüksek Üretim Hacimli Kimyasallar  
Gıda Araştırma Dergisi (Food Research Journal)  
Zararlı Maddeler Veri Tabanı  
Uluslararası Üniorm Kimyasal Bilgiler Veritabanı (IUCLID)  
Japon GHS Sınıflandırması  
Avustralya Ulusal Endüstriyel Kimyasallar Bilgilendirme ve Değerlendirme Şeması (NICNAS)  
NIOSH (Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü)  
Ulusal Tıp Kütüphanesi ChemID Plus (NLM CIP)  
Medicine's PubMed Veri Bankası Ulusal Kütüphanesi (NLM PUBMED)  
Ulusal Toksikoloji Programı (NTP)  
Yeni Zelandalı Kimyasal Sınıflandırma ve Bilgi Veri Tabanı (CCID)  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yayınları  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Yüksek Üretim Hacimli Kimyasallar Programı  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Eleme Bilgileri Veri Kümesi  
RTECS (Kimyasal Maddelere ait Toksik Etkiler Kaydı)  
Dünya Sağlık Örgütü

### Hazırlayan

Bio-Rad Laboratuvarları, Çevre Sağlığı ve Güvenliği

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”

---

**Revizyon tarihi** 15-Şub-2023

**Değişiklik nedeni** Güncellenen GBF bölümleri 9

**Çekince**

**Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilgimiz dahilindeki en iyi bildiğimiz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.**

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**